

Araz Mehrabani

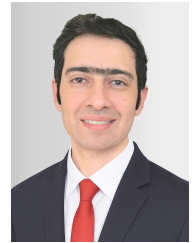
Maschinenbauingenieur | Konstruktion · Produktentwicklung · CAD

📍 22880 Wedel / Hamburg

☎ +49 1575 436 3238

✉ araz.h.mehrabani@gmail.com

🎂 Geboren: 28.07.1989



PROFIL & KERNKOMPETENZEN

Maschinenbauingenieur mit mehrjähriger Industrieerfahrung in **Maschinenkonstruktion und Produktentwicklung**. Praxis von Komponenten-/Baugruppenkonstruktion und Auslegung über Tolerierung/Fertigungszeichnungen bis Fertigungsbegleitung, Revisionen und Prototypenoptimierung.

TECHNISCHE SCHWERPUNKTE

Konstruktion & CAD: CATIA V5, SOLIDWORKS; Part-/Assembly-Design, Maschinen- und Antriebskonzepte, Detailkonstruktion, Konstruktionsrevisionen.

Zeichnung & Tolerierung: 2D-Fertigungszeichnungen, Maßtoleranzen, selektiv GD&T, Wellen-/Lagerpassungen, Stücklisten (BOM).

Mechanische Auslegung: Werkstoffauswahl, Wellen-/Federberechnung, Mechanismen, Übersetzung, Drehmoment/Drehzahl, Motor-/Aktuatorauswahl, DFM/Fertigungsbegleitung.

Prototyping/Additive Fertigung: STL, Slic3r, G-code, Arduino/Marlin, Stepper-Kalibrierung, ABS/PLA, Layerhöhe/Infill/Temperatur/Geschwindigkeit.

BERUFSERFAHRUNG

Entwicklungsingenieur — Sabaniroo, Teheran

01/2022–02/2023

- Mechanische Entwicklung eines zweiachsigen **PV-Reinigungssystems**: Schienen-/Radführung und riemengetriebene Schlittenbewegung, Drehmoment-/Drehzahl-/Übersetzungs- sowie Rad-/Schienenlastberechnungen, Motorwahl, CAD und Prototypentests; ca. **10% weniger Material**.

Maschinenbauingenieur — TehranRigzar, Teheran

03/2017–12/2021

- Konstruktion von Förderanlagen, Backenbrechern, Sandwaschanlagen und Vibrationssieben in **CATIA V5**: Parts/Assemblies, 2D-Zeichnungen, BOM, Maßtoleranzen/GD&T nach Bauteilanforderung, Wellen-/Lagerpassungen, Werkstoffauswahl und mehrere Konstruktionsrevisionen.
- Wellen-/Federberechnungen und Fertigungsbegleitung von Schweißkonstruktionen; Vibrationssieb vom Kurbelwellen-/Riemenantrieb auf direkt erregende Vibrationsmotoren umgestellt, um Übertragungskomponenten und Wartungsaufwand zu reduzieren.

Werkstudent Maschinenbau – Konstruktion — Ario Fidar Maham Co., Teheran

11/2012–05/2013

- CAD-Neumodellierung eines 40x90-Backenbrechers in **CATIA V5** einschließlich Einzelkomponenten, Baugruppen und Fertigungszeichnungen.

AUSGEWÄHLTE ENTWICKLUNG

Low-Cost-Handprothese – Prototyping — CAD und 3D-Druck einer modularen Handprothese; eigener Druckerumbau mit Arduino/Marlin, Hardware-Wiring, Firmware-/G-code-Anpassungen und Slic3r-Parametrierung für ABS/PLA.

STUDIUM

M.Sc. Wind Energy Engineering, Hochschule Flensburg — Durchschnittsnote: 1,9

03/2023–11/2026

M.Sc. Maschinenbau, Hakim Sabzevari University — Regelungstechnik und Robotik

09/2014–01/2017

B.Sc. Maschinenbau, Islamic Azad University — Maschinenbau & Strukturdynamik

09/2008–06/2013

SPRACHEN

Deutsch: B2 (aktive Weiterentwicklung). Englisch: C1 / IELTS 7.0. Persisch: Muttersprache.